

第十二章 格林函数法

- § 12.1 泊松方程的格林函数法
- § 12.2 电像法求格林函数
- § 12.3 含时间的格林函数
- § 12.4 用冲量定理法求格林函数



主要内容：

$$\Delta u = f(\vec{r})$$

- 泊松方程的第一、二、三类边值问题
- 上述问题的格林函数
- 第一、三类边值问题的解的积分表达式

$$G(\vec{r}, \vec{r}_0)$$

- 格林（Green）函数：也称为点源影响函数。
表示一个点源在一定的边界条件和（或）
初始条件下所产生的场。
- 有了点源的场（格林函数），通过场的叠加就可以处理任意源所产生的场。

§ 12.1 泊松方程的格林函数法

为得到以格林函数表示的泊松方程解的积分表达式，需用到格林公式

- 格林公式（面积分化为体积分）：

$$\text{第一: } \iint_{\Sigma} u \nabla v \cdot dS = \iiint_T \nabla \cdot (u \nabla v) dV$$

$$= \iiint_T u \Delta v dV + \iiint_T \nabla u \cdot \nabla v dV$$

$$\text{第二: } \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = \iiint_T (u \Delta v - v \Delta u) dV$$

$u(\vec{r})$ 和 $v(\vec{r})$ 在区域 T 及其边界 Σ 上有连续一阶导数，在 T 中有连续二阶导数。 $\frac{\partial}{\partial n}$ 表示沿边界 Σ 外法向求导数

- 泊松方程: $\Delta u = f(\vec{r})$

- 边界条件: $\left(\alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u\right)_{\Sigma} = \varphi(M)$

$\alpha = 0, \beta \neq 0$ 第一类边界条件

$\alpha \neq 0, \beta = 0$ 第二类边界条件

$\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ 第三类边界条件

- 令 $u(\vec{r})$ 为泊松方程的解（普通）

$v(\vec{r})$ 为定解问题的解（点源）

δ 函数描述一个单位量的点源的密度分布

• 点源的场方程:

$v(\vec{r}, \vec{r}_0)$ 是位于点 $\vec{r}_0$, 电量为 $-\varepsilon_0$ 的点电荷在 $\vec{r}$ 处产生的场

$$\Delta v(\vec{r}, \vec{r}_0) = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \longrightarrow$$

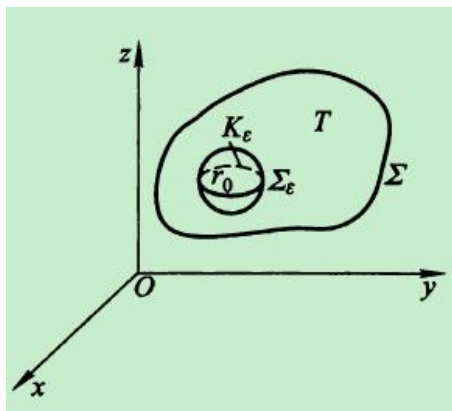
如何从点源的解得到原方程的解?

v 乘以 u 的泊松方程减去 u 乘以 $\Delta v = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$, 积分得:

$$\iiint_T (v\Delta u - u\Delta v) dV = \iiint_T v f dV - \iiint_T u \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) dV$$

要运用格林公式, 需挖去 K_ε , 有:

$$\iiint_{T-K_\varepsilon} (v\Delta u - u\Delta v) dV = \iint_\Sigma (v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n}) dS - \iint_{\Sigma_\varepsilon} (v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n}) dS$$



挖去 K_ε 区域, 无点源, $\Delta v=0$

或者直接运算
$$\iiint_{T-K_\varepsilon} u \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) dV = 0$$

注意有： $\iiint_{K_\varepsilon} (v\Delta u - u\Delta v) dV = \iiint_{K_\varepsilon} v f dV - \iiint_{K_\varepsilon} u \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) dV$

因而有：

$$\iiint_{T-K_\varepsilon} (v\Delta u - u\Delta v) dV = \iiint_{T-K_\varepsilon} v f dV - \iiint_{T-K_\varepsilon} u \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) dV$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS + \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS &= \iiint_{T-K_\varepsilon} v f dV \\ &= \iiint_T v f dV - \iiint_{K_\varepsilon} v f dV \end{aligned}$$

点电荷电势： $v(\vec{r}, \vec{r}_0) = -\frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}_0|}$ ，以小球中心为原点，
小球半径 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，可将 Σ_ε ， K_ε 部分简化

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} \left(v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = \iint_{\Sigma_\varepsilon} \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon} \right) \frac{\partial u}{\partial n} \varepsilon^2 d\Omega = -\frac{\varepsilon}{4\pi} \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} d\Omega \rightarrow 0;$$

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS = \iint_{\Sigma_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon} \right) dS = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma_\varepsilon} u d\Omega = u(\vec{r}_0).$$

$$\iiint_{K_\varepsilon} v f dV = \iiint_{K_\varepsilon} \left(-\frac{f}{4\pi\varepsilon'} \right) \varepsilon'^2 d\varepsilon' d\Omega = 0$$

$$u(\vec{r}_0) = \iiint_T v(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}) dV - \iint_\Sigma \left[v(\vec{r}, \vec{r}_0) \frac{\partial u(\vec{r})}{\partial n} - u(\vec{r}) \frac{\partial v(\vec{r}, \vec{r}_0)}{\partial n} \right] dS$$

泊松方程的基本积分公式

边界 Σ 上 $\frac{\partial u}{\partial n}$, u 由边界条件给出?

对第一类边值问题，令 v 满足齐次的第一类边界条件：

$v|_{\Sigma} = 0$ ，称为泊松方程第一边值问题的格林函数，记 v 为 $G(\vec{r}, \vec{r}_0)$ ， $u(\vec{r})$ 在边界上为 $\varphi(\vec{r})$

$$u(\vec{r}_0) = \iiint_T G(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}) dV + \iint_{\Sigma} \varphi(\vec{r}) \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}_0)}{\partial n} dS$$

对第三类边值问题，令 v 满足齐次的第三类边界条件：

$\left[\alpha \frac{\partial v}{\partial n} + \beta v \right]_{\Sigma} = 0$ ，称为泊松方程第三边值问题的格林函数，
同样记 v 为 $G(\vec{r}, \vec{r}_0)$ 。 $\left(\alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u \right)_{\Sigma} = \varphi(M)$

$$u(\vec{r}_0) = \iiint_T G(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}) dV - \frac{1}{\alpha} \iint_{\Sigma} G(\vec{r}, \vec{r}_0) \varphi(\vec{r}) dS$$

对第二类边值问题，令 v 满足第二类边界条件： $\left[\frac{\partial v}{\partial n}\right]_{\Sigma}=0$
称为泊松方程第二边值问题格林函数，记 v 为 $G(\vec{r}, \vec{r}_0)$.

$$u(\vec{r}_0) = \iiint_T G f dV - \iint_{\Sigma} G \varphi dS$$

$$\Delta v(\vec{r}, \vec{r}_0) = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0), \quad \left[\frac{\partial v}{\partial n}\right]_{\Sigma} = 0$$

但这样的 $G(\vec{r}, \vec{r}_0)$ 无法解出。比如将这个格林函数看作温度分布，边界绝热，点源不停放热，温度会不断升高。

处理：将格林函数进行推广，三维情况下：

$$\Delta G = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) - \frac{1}{V_T}.$$

注意：格林函数具有对称性， $G(\vec{r}, \vec{r}_0) = G(\vec{r}_0, \vec{r})$.

$$\Delta G(\vec{r}, \vec{r}_0) = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) = \delta(\vec{r}_0 - \vec{r})$$

对第一类边值问题，

$$u(\vec{r}_0) = \iiint_T G(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}) dV + \iint_{\Sigma} \varphi(\vec{r}) \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}_0)}{\partial n} dS$$

$$u(\vec{r}) = \iiint_T G(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}_0) dV_0 + \iint_{\Sigma} \varphi(\vec{r}_0) \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}_0)}{\partial n_0} dS_0$$

对第三类边值问题，

更符合物理解释

$$u(\vec{r}_0) = \iiint_T G(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}) dV - \frac{1}{\alpha} \iint_{\Sigma} G(\vec{r}, \vec{r}_0) \varphi(\vec{r}) dS$$

$$u(\vec{r}) = \iiint_T G(\vec{r}, \vec{r}_0) f(\vec{r}_0) dV_0 - \frac{1}{\alpha} \iint_{\Sigma} G(\vec{r}, \vec{r}_0) \varphi(\vec{r}_0) dS_0$$

对于拉普拉斯方程，有 $f(\vec{r}) = 0$. 解可以简化为：

第一类边值问题

$$u(\vec{r}) = \iint_{\Sigma} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} dS$$

第三类边值问题

$$u(\vec{r}) = -\frac{1}{\alpha} \iint_{\Sigma} G \varphi dS$$

§ 12.2 电像法求格林函数

- 无界空间的格林函数

一般值问题的格林函数可以分为两个部分：

$$G = G_0 + G_1$$

其中 G_0 是无界区域的格林函数，称为相应的方程的**基本解**， G_1 则满足齐次方程：

$$\begin{cases} \Delta G_0 = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \\ \Delta G_1 = 0 \end{cases}$$

以静电场为例， G_0 是点电荷在无界空间产生的电势。

G_0 一般可直接写出解。

$$\begin{cases} \Delta G_0 = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \\ \text{无界问题} \end{cases}$$

如上所给点电荷 $-\epsilon_0$, 电势为:

$$G_0(\vec{r}, \vec{r}_0) = -\frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}_0|}$$

二维情况的时候: 转换到极坐标下有:

$$G_0(\vec{r}, \vec{r}_0) = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_0|}$$

取 $\vec{r}_0$ 为0, 利用 $\iint \Delta G dS = 1$, 轴对称与角度无关证明

- 用电像法求格林函数

格林函数法的主要难点在于确定格林函数（比如 $\Delta G_1=0$ ，解常常是无穷级数）的一个具体定解问题.

电像法的基本思想：对物体的一部分的影响可等效为点源所产生的场.

比如为了满足边界条件（电势为0）,需要在边界外像点（对称点）设置一个合适的相反电荷.

- 接地导体球内 $\vec{r}_0$ 处放置点电荷 $-\varepsilon_0$ ，求球内电势分布.

$$\Delta G = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0), \quad G|_S = 0$$

$$G = G_0 + G_1$$

G_0 由点电荷 $-\varepsilon_0$ 引起 $\begin{cases} \Delta G_0 = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \\ \text{无界问题} \end{cases}$

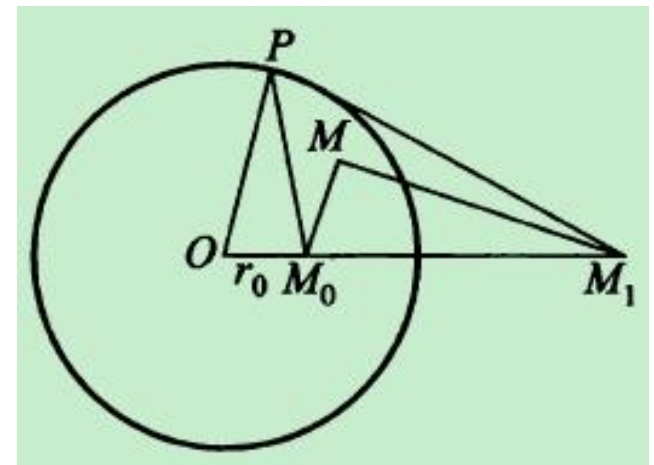
G_1 由感应电荷引起, $\Delta G_1 = 0, \quad G_1|_S = -G_0|_S$

- 假设在接地导体球(a 为半径)外 M_1 有一有效点电荷 q 。

选定 $r_0 : a = a : r_1$,

- 空间任一点 M 处的电势为

$$G_1(\vec{r}, \vec{r}_1) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_1|}$$



- 由几何关系得：

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} \Big|_S : \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} \Big|_S = \frac{a}{r_0}$$

- 取 $q = \frac{\epsilon_0 a}{r_0}$, 可得球面上的总电势为：

$$\begin{aligned} G_0|_S + G_1|_S &= \frac{-1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}_0|} + \frac{a}{4\pi r_0|\vec{r} - \vec{r}_1|} \\ &= \frac{-1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}_1|} \left(\frac{|\vec{r} - \vec{r}_1|}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} - \frac{a}{r_0} \right) = 0 \end{aligned}$$

结果恰好满足边界条件. 可得球内任意一点的总电势：

$$\begin{aligned} G(\vec{r}, \vec{r}_0) &= -\frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}_0|} + \frac{a}{4\pi r_0|\vec{r} - \vec{r}_1|} \\ &= -\frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}_0|} + \frac{a}{4\pi r_0 \left| \vec{r} - \frac{a^2}{r_0^2} \vec{r}_0 \right|} \end{aligned}$$

§ 12.3 含时间的格林函数

对于波动以及输运等含时间的问题,格林函数法同样适用.

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(\vec{r}, t)$$

$$\left[\alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u \right]_{\Sigma} = \theta(M, t)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(\vec{r}); \quad u_t|_{t=0} = \psi(\vec{r})$$

$$f(\vec{r}, t) = \iiint_T \int_{-\infty}^{t_+} f(\vec{r}_0, \tau) \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \delta(t - \tau) d\vec{r}_0 d\tau$$

单位脉冲点力引起的振动为： $G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)$

即为波动问题的格林函数. G 的定解问题为：

$$G_{tt} - a^2 \Delta G = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \delta(t - t_0) \quad (12.3.5)$$

$$\left[\alpha \frac{\partial G}{\partial n} + \beta G \right]_{\Sigma} = 0$$

$$G|_{t < t_0} = 0; \quad G_t|_{t < t_0} = 0$$

含时的格林函数的对称性为, 注意时间部分:

$$G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) = G(\vec{r}_0, -t_0; \vec{r}, -t)$$

对称性的证明: $G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)$ 代回上面的方程

$$\begin{aligned} G_{tt}(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) - a^2 \Delta G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) \\ = \delta(\vec{r} - \vec{r}_1) \delta(t - t_1) \quad (12.3.9) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left[\alpha \frac{\partial G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)}{\partial n} + \beta G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) \right]_{\Sigma} = 0 \\ G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)|_{t > t_1} = 0; \quad G_t(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)|_{t > t_1} = 0 \end{aligned}$$

$G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)$ 乘 (12.3.5) 减去 $G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)$

乘 (12.3.9) , 并对 t 在 $(-\infty, t']$ 上积分, $t' > t_1, t_0$

$$\iiint_T \int_{-\infty}^{t'} \left\{ \begin{aligned} &G_{tt}(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) \\ &-G_{tt}(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) \\ &-a^2\Delta G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) \\ &+a^2\Delta G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1)G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) \end{aligned} \right\} dV dt$$

$$=G(\vec{r}_0, -t_0; \vec{r}_1, -t_1) - G(\vec{r}_1, t_1; \vec{r}_0, t_0)$$

利用格林第二公式,左侧化为:

$$\iiint_T [G_t(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) - G_t(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)] \Big|_{-\infty}^{t'} dV +$$
$$a^2 \int_{-\infty}^t \iint_{\Sigma} \left[G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) \frac{\partial}{\partial n} G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) - G(\vec{r}, -t; \vec{r}_1, -t_1) \frac{\partial}{\partial n} G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) \right] dS dt$$

由定解条件可知,上式为0.因此右端也为0.

含时间的格林函数的对称性得证.

从点源函数到原方程的解？

—————求定解问题的积分表达。

将方程变量进行替换：

$$u_{t_0 t_0}(\vec{r}_0, t_0) - a^2 \Delta_0 u(\vec{r}_0, t_0) = f(\vec{r}_0, t_0)$$

$$\left[\alpha \frac{\partial u(\vec{r}_0, t_0)}{\partial n} + \beta u(\vec{r}_0, t_0) \right]_{\Sigma} = \theta(M_0, t_0)$$

$$u(\vec{r}_0, t_0)|_{t_0=0} = \varphi(\vec{r}_0); \quad u(\vec{r}_0, t_0)_{t_0}|_{t_0=0} = \psi(\vec{r}_0)$$

格林函数:

$$\begin{aligned} G_{t_0 t_0}(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) - a^2 \Delta_0 G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) \\ = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \delta(t - t_0) \end{aligned}$$

$$\left[\alpha \frac{\partial G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)}{\partial n} + \beta G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) \right]_{\Sigma} = 0$$

$$G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)|_{t \leq t_0} = 0; \quad G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0)_{t_0}|_{t \leq t_0} = 0$$

与前面的操作相似,利用第二格林公式可得:

$$\begin{aligned}
 & \iiint_T \int_0^{t+\varepsilon} \left\{ \begin{aligned} & (Gu_{t_0 t_0} - uG_{t_0 t_0}) \\ & - a^2 (G\Delta_0 u - u\Delta_0 G) \end{aligned} \right\} dV_0 dt_0 \\
 &= \iiint_T \int_0^{t+\varepsilon} G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) f(\vec{r}_0, t_0) dV_0 dt_0 \\
 &\quad - \iiint_T \int_0^{t+\varepsilon} u \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \delta(t - t_0) dV_0 dt_0
 \end{aligned}$$

积分可得：

$$u(r, t) = \iiint_T \int_0^{t+\varepsilon} \left\{ \begin{aligned} &-(Gu_{t_0 t_0} - uG_{t_0 t_0}) \\ &+ a^2(G\Delta_0 u - u\Delta_0 G) \end{aligned} \right\} dV_0 dt_0$$

$$+ \iiint_T \int_0^{t+\varepsilon} G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) f(\vec{r}_0, t_0) dV_0 dt_0$$

最终得到原方程的解：

$$u(r, t) = \iiint_T [Gu_{t_0} - uG_{t_0}]|_{t_0=0} dV_0$$

$$+ a^2 \iiint_\Sigma \int_0^{t+\varepsilon} \left[G \frac{\partial u}{\partial n_0} - u \frac{\partial G}{\partial n_0} \right] dt_0 dS_0$$

$$+ \iiint_T \int_0^{t+\varepsilon} G(\vec{r}, t; \vec{r}_0, t_0) f(\vec{r}_0, t_0) dV_0 dt_0$$